Riset MiR: Pelajaran untuk AMR Control

13 Oktober 2026

Ringkasan

Riset ini mempelajari dokumentasi resmi Mobile Industrial Robots (MiR), yaitu robot MiR100/MiR250, software robot, dan MiR Fleet, untuk melihat fitur apa yang bisa diadopsi AMR Control.

Celah terbesar AMR Control dibanding MiR ada di empat area:

1. **Logika misi:** kondisi, error handling, dan dialog operator.
2. **Antrean dan penugasan robot otomatis.**
3. **Charging otomatis.**
4. **Koordinasi lalu lintas antar robot.**

Di sisi lain, zona *avoid* AMR Control (skala 1–99) lebih halus daripada Preferred/Unpreferred MiR yang hanya dua tingkat. Untuk robot asli, MiR menegaskan bahwa keselamatan bergantung pada sistem safety berbasis hardware, bukan pada software navigasi.

Fakta yang hanya disimpulkan, bukan dibaca langsung dari dokumen, ditandai "(disimpulkan)". Sebagian dokumen adalah versi software 2.x; perilaku di versi 3.x bisa berbeda.

1. Misi

Misi MiR adalah urutan aksi yang dijalankan dari atas ke bawah. Misi bisa disisipkan di dalam misi lain, dan parameter apa pun bisa dijadikan variabel yang ditanyakan saat misi masuk antrean.

Kelompok	Aksi dan parameter utama
Move	Move ke posisi (jumlah retry bila jalur terhalang, toleransi jarak default 0.1 m); Move to coordinate (X, Y, arah); Relative move (bisa menembus zona terlarang); Docking ke marker; Adjust localization; Switch map; Set footprint; Planner settings (kecepatan, path deviation, path timeout, pembersihan riwayat rintangan); Check position status (kosong/terisi, dengan timeout)
Battery	Charging setelah docking ke charger: berhenti saat waktu minimal *atau* persen minimal tercapai, atau "charge sampai ada misi baru di antrean"
Logika	If dan While (kondisi: baterai %, register PLC, jumlah misi menunggu, input I/O), Loop (N kali atau tanpa batas), Break, Continue, Pause (tunggu tombol Continue), Wait (waktu), Return (batalkan misi), Prompt user (pertanyaan ya/tidak untuk grup user tertentu, dengan cabang Ya, Tidak, dan Timeout)
Error handling	Try/Catch (kalau aksi di Try gagal, Catch dijalankan dan robot tidak masuk error), Throw error, Create log
Suara dan lampu	Play sound (volume, mode), Stop sound, Show light (efek, warna, timeout)
PLC dan I/O	Set register, set-lalu-reset register, Wait for register (dengan timeout); Set output relay, Wait for input, set I/O yang otomatis di-reset saat robot berhenti atau misi batal

Muatan	Pick up/Place cart (modul hook), template Pick up/Place shelf, Run UR program (lengan robot), Mute protective fields (khusus model tertentu)
Lainnya	Send email ke user

MiR menyarankan setiap misi baru dijalankan 5–10 kali di bawah pengawasan tanpa muatan, dan langkah yang sering gagal dibungkus Try/Catch.

2. Zona di peta

MiR membagi zona menjadi dua jenis: zona yang hanya memengaruhi perencana jalur global, dan zona yang memicu aksi saat robot masuk lalu berakhir saat robot keluar. Zona boleh tumpang tindih dan efeknya digabung.

Zona	Perilaku
Forbidden	Footprint robot tidak pernah masuk. Untuk tangga, lubang lantai, kaca, dan pemisah jalur. Pengecualian: Relative move.
Preferred / Unpreferred	Planner berusaha lewat / berusaha menghindari, tapi tetap boleh lewat bila perlu
Directional	Jalur tidak boleh berlawanan arah panah (arah dalam langkah 45°). Dua zona berlawanan dipisah zona Forbidden membentuk jalur dua arah.
Critical	Planner global boleh lewat lebih dekat ke rintangan, misalnya pintu sempit; safety dan planner lokal tetap aktif
Speed	Kecepatan yang diinginkan di dalam zona (0.1–1.5 m/s)
Sound and light	Lampu berkedip dan/atau suara peringatan, misalnya di pintu
Planner	Tanpa lokalisasi (hanya odometri, misalnya di ramp), look-ahead 0–3 m, path timeout (default 5 s), path deviation (default 0.5 m), abaikan rintangan kamera 3D, pembersihan riwayat rintangan
I/O	Set register PLC saat masuk dan keluar
Limit-robots	Maksimal N robot sekaligus di dalam zona (butuh Fleet)
Evacuation	Saat evakuasi dipicu, robot di dalam zona pergi ke titik evakuasi terdekat (butuh Fleet)

Objek peta lain: **Path guide** (start → waypoint berurutan → goal, misalnya jalur kiri-kanan) dan **cached path** (jalur antara dua posisi disimpan dan dipakai ulang).

Dokumen MiR tidak konsisten soal mode manual: Reference Guide 2.2 menyebut zona tetap berlaku saat mode manual, sedangkan User Guide 3.1 menyebut zona diabaikan saat mode manual dan relative move.

3. Posisi, marker, docking, dan charging

- **Posisi** adalah titik X-Y dengan arah. Robot tidak membandingkannya dengan benda fisik, jadi ketelitiannya di bawah marker. Jenisnya: biasa, lift, darurat, cart, shelf, staging.
- **Marker** adalah benda fisik (charger, rak, meja kerja) yang dideteksi laser scanner. Robot docking ke pose relatif terhadap marker. Bentuknya:
  - V: sudut 120°, sisi 150 mm.

    - VL: V ditambah pelat 350 mm, lebih akurat.
    - L: 400 × 600 mm, 90°.
    - Bar: batang 400–750 mm dengan celah 750–1500 mm.
- **Entry position** dibuat otomatis ±1 m di depan marker. Docking selalu dimulai dari sana.
- **Mengajarkan marker:** lokalisasi robot, kendarai manual ±1 m di depan marker, tekan "Detect marker" (X/Y/arah terisi otomatis), lalu atur offset dari pusat robot. Arah 0° = maju, 180° = mundur.
- Material marker yang mengilap atau transparan mengganggu docking. Benda lain bersudut 90° di dekat marker L perlu ditutup.
- Robot hanya berjalan mundur saat undocking, dan MiR mencatatnya sebagai risiko sisa.
- Charging bisa lewat kabel atau stasiun MiR Charge. Saat kabel terpasang, robot masuk protective stop.

4. Navigasi dan perilaku saat terhalang

- Jalur global hanya dihitung saat mulai bergerak atau setelah gagal mencapai tujuan. Planner lokal terus menghindari rintangan di sekitar robot.
- **Pengaturan planner** yang menentukan perilaku saat terhalang:
    - **Path timeout**: default 0 = langsung cari jalur baru. Bisa diisi N detik untuk menunggu rintangan pergi, atau -1 untuk menunggu selamanya ("line-following").
    - **Path deviation**: cari jalur baru kalau robot melenceng N m dari jalur.
    - **Batas waktu perencanaan**.
    - **Batas jalur memutar**: gagal kalau jalur baru lebih panjang dari jalur langsung lebih dari X m.
- Setiap error (hardware, lokalisasi gagal, tujuan tidak tercapai) membuat robot berhenti sampai operator menekan **Reset**. Pencegahannya: Try/Catch, Prompt user, zona, dan peta yang bersih.
- **Footprint** berupa titik-titik di sekitar pusat robot plus tinggi, satu per jenis muatan. Footprint hanya dipakai planner; field keselamatan tidak ikut berubah.
- **Pemetaan:**
    - Peta maksimal ±300 × 300 m, satu peta per lantai.
    - Kosongkan rintangan dan buka semua pintu sebelum mapping.
    - Putari perimeter, berhenti ±5 detik sebelum koridor panjang, dan selesai di titik awal.
    - Dinding kaca dijadikan zona Forbidden.
    - Di area dinamis, beri penanda statis setiap ±3 m.
- **Lokalisasi:** filter partikel yang mencari di sekitar pose awal, jadi pose awal harus akurat. Kalau tidak konvergen dalam batas waktu, muncul error lokalisasi.

5. MiR Fleet: antrean dan penugasan

- **Siklus misi:** Scheduled → Pending (saat waktu mulai tiba) → Executing → Done atau Aborted. Hanya misi Pending yang bisa ditugaskan.
- **Urutan antrean:** prioritas, lalu lama menunggu. Menggeser misi di antrean mengubah prioritasnya.

- **Pemilihan robot:** harus satu grup dengan grup misinya, lalu dipilih yang **paling dekat** ke titik mulai, dengan memperhitungkan prioritas dan jadwal.
- Penugasan dihitung ulang setiap kali robot selesai atau batal, dan setiap ada misi baru masuk.
- **Grup robot** menentukan jenis misi, charger, dan titik parkir yang boleh dipakai robot.
- **Minimal baterai** untuk menerima misi baru bisa diatur.
- **Membatalkan misi:** yang belum ditugaskan langsung dihapus; yang sedang jalan dikirimi permintaan abort dan ditunggu konfirmasinya.
- **Serial-order:** rangkaian fase (satu misi per fase) untuk satu robot, dengan **misi cadangan per fase** kalau fase gagal. Fase kosong membuat order menunggu input; ini dipakai untuk integrasi PLC/WMS.
- Tidak ada misi berulang bawaan; misi berulang dan yang dipicu kejadian dibuat lewat API.

6. Charging dan parkir otomatis

- Robot yang idle lebih lama dari batas waktu otomatis dikirim ke charger. Kalau charger penuh, robot dikirim ke titik parkir (staging).
- **Urutan prioritas:**
  1. Baterai di bawah 7% (darurat).
  2. Resource yang belum terpakai.
  3. Baterai terendah lebih dulu.
  4. Total jarak tempuh semua robot sekecil mungkin.
- **Pengaturan:**
  - Waktu minimal di charger.
  - Persen minimal untuk dilepas dari charger.
  - Persen minimal untuk menerima misi.
  - Persen maksimal untuk mulai charging.
  - Waktu idle sebelum charging atau parkir.
- Misi charging/parkir muncul di antrean seperti misi lain, dan langsung dibatalkan begitu ada misi sungguhan.
- Jumlah charger ditambah titik parkir sebaiknya minimal jumlah robot ditambah satu.

7. Lalu lintas antar robot

- Setiap posisi, marker, zona Limit-robots, dan lift adalah **resource** yang dikunci, dengan antrean FIFO tanpa batas.
- **Posisi:** hanya untuk satu robot. Diberikan kalau posisi itu tujuan robot dan robot berjarak ≤10 m sepanjang jalurnya (minimal 3 m). Dilepas kalau tujuan robot berubah dan robot sudah lebih dari 1 m menjauh.
- **Marker** dikunci lewat entry position-nya, dan tetap dipegang selama robot docking.
- **Zona Limit-robots:** diberikan kalau jalur robot memotong tepi zona dan kapasitasnya masih ada. Dilepas saat pusat robot keluar zona. Robot yang ditolak menunggu di tepi zona.
- **Deadlock dicegah lewat tata letak**, tidak diselesaikan otomatis:
  - zona Limit-robots kapasitas 1 di persimpangan dan di depan area docking

    - zona Directional
    - jarak penguncian yang lebih kecil

  Kalau deadlock terjadi, muncul alert yang menunjukkan resource yang dipegang dan diminta tiap robot.
- **Hindari tabrakan:** Fleet membagikan pose dan footprint semua robot. Robot yang melihat robot lain di laser menambahkan footprint robot itu sebagai rintangan.
- **Lift:** dikendalikan lewat PLC, modul I/O, atau OPC UA. Hanya satu robot di dalam lift; posisi depan pintu harus dipegang dulu.
- **Jaringan putus:**
    - Robot menyelesaikan misi yang sedang jalan dan tetap memegang kuncinya, tapi tidak mendapat misi atau kunci baru.
    - Setelah 5 menit tanpa Fleet, robot lanjut tanpa kunci.
    - Saat Fleet restart, semua kunci dilepas dan antrean tetap ada.
- **Evakuasi:** satu tombol. Robot di zona evakuasi pergi ke titik terdekat, robot lain berhenti, dan semua misi dibatalkan.
- **Syarat jaringan:** ≥1 Mbps per robot, latensi ≤150 ms, sinyal ≥ -75 dBm, SNR ≥20 dB, roaming lancar. Tanpa itu, penghindaran tabrakan, charging otomatis, dan zona limit tidak berfungsi penuh.

8. Antarmuka, user, dan monitoring

- **Menu utama:**
    - Dashboards.
    - Setup: misi, peta, suara, user, footprint.
    - Monitoring: analitik, log sistem, log error, kesehatan hardware, sistem safety, log misi.
    - System: pengaturan, proses, register PLC, backup.
    - Help: termasuk dokumentasi API dan buku servis.

  Bilah atas selalu menampilkan status robot, tombol Pause/Continue, dan joystick.
- **Dashboard** berupa grid widget per grup user:
    - peta
    - tombol misi
    - antrean misi
    - Pause/Continue
    - register PLC
    - status I/O
    - joystick
    - ringkasan robot

  User **SingleDashboard** hanya bisa membuka satu dashboard, misalnya tablet di atas robot.
- **User dan grup:**
    - Permission baca/tulis diatur per fitur.
    - Item tanpa izin tulis tetap terlihat tapi tidak bisa diubah.
    - Pembuat grup tidak bisa memberi izin melebihi izinnya sendiri.

    - PIN 4 digit hanya untuk user dengan akses terendah.
- **Monitoring:**
    - Kesehatan hardware hijau/kuning/merah per komponen.
    - Status e-stop dan scanner.
    - Log misi dengan kolom "dimulai oleh" dan "berjalan selama".
    - Laporan error berisi rekaman 30 detik terakhir.
    - Alert Fleet bisa diberi prioritas, status, dan catatan.

Status robot dan warna lampu

Warna	Arti	Warna	Arti
Merah	Emergency stop	Biru	Dikemudikan manual
Hijau	Siap	Biru berkedip	Mapping
Cyan	Berjalan	Putih mengecil	Charging
Ungu	Jalur terhalang	Putih berkedip	Menunggu jawaban user
Putih	Merencanakan jalur	Cyan berkedip	Menunggu resource Fleet
Kuning	Dijeda	Ungu-kuning	Error umum (hardware, lokalisasi)

State robot di API: Starting, ShuttingDown, Ready, Pause, Executing, Aborted, Completed, Docked, Docking, EmergencyStop, ManualControl, Error. Mode (manual/otomatis) dipisah dari state.

9. Integrasi

- **Robot:** REST API yang sama dengan yang dipakai antarmukanya sendiri, dengan dokumentasi interaktif. Integrasi umumnya:
    1. Ambil daftar misi.
    2. Masukkan misi ke antrean (dengan parameter dan prioritas).
    3. Pantau statusnya.
    4. Baca status robot (posisi, baterai, peta, state).
- **Fleet Enterprise:**
    - REST dengan header `x-api-key`.
    - **Webhook** yang mengirim event: status order, status robot, alert, error, muatan.
    - Snapshot kondisi saat berlangganan.
    - Pengiriman berurutan dengan retry.
- **Pola handshake PLC/WMS:** aksi "kirim JSON" dan "tunggu continue", register PLC, dan Modbus untuk clear error, continue, batal misi, dan kosongkan antrean.
- MiR Fleet secara tegas bukan WMS. Skala sampai ±100 robot.

10. Keselamatan dan commissioning

- **Arsitektur:**
    - Safety PLC (ISO 13849-1) mendukung EN 1525 dan ISO 3691-4.

    - Saat field terlanggar, daya motor diputus (STO, stop kategori 0), rem dinamis, lalu rem mekanis.
- **Empat jenis stop:**
    - Operational: pause dari UI.
    - Protective: otomatis; robot jalan lagi 2 detik setelah field bersih.
    - Emergency: tombol fisik; lepas tombol lalu tekan Resume.
    - Manual stop.
- **Field deteksi orang bergantung kecepatan**:
    - MiR100: 20 mm (≤0.2 m/s) sampai 720 mm (sampai 2 m/s).
    - MiR250: 80 mm (berputar di tempat) sampai 2850 mm (2.1 m/s).
    - Mengubah konfigurasi field memerlukan sertifikasi ulang.
- **Muting saat docking:** field mengecil, kecepatan turun ke 0.3 m/s, lampu kuning berkedip, dan suara peringatan wajib. Area itu harus ditandai sebagai zona bahaya.
- **Urutan commissioning:**
    1. Analisis lokasi (lantai, cahaya, kemiringan, jalur evakuasi 0.5 × 2.1 m).
    2. Risk assessment (ISO 12100, ISO 3691-4).
    3. Peta.
    4. Sinyal suara dan lampu.
    5. Zona bahaya ditandai di lantai 1 m di luar bahaya.
    6. Tes rem dengan muatan maksimum; field harus lebih besar dari jarak pengereman.
    7. User dan dashboard.
    8. Update software dan backup.
- **Perawatan:** scanner dibersihkan mingguan; kesehatan hardware dan konfigurasi safety dicek bulanan; e-stop dicek tiap 3–4 bulan.

11. Perbandingan dengan AMR Control

Area	MiR	AMR Control saat ini	Celah
Logika misi	If/While/Loop, Try/Catch, Prompt user dengan timeout, variabel, misi bersarang	Step pass-through/pick/drop, konfirmasi operator, once/laps; pick/drop belum berjalan	Besar
Antrean dan penugasan	Antrean berprioritas, robot dipilih per grup dan jarak, minimal baterai	Robot dipilih manual	Besar
Charging	Otomatis dengan ambang baterai dan prioritas darurat	Belum ada	Besar
Lalu lintas	Kunci resource, Limit-robots, berbagi pose robot, alert deadlock	Belum ada	Besar
Zona	11 jenis termasuk Directional, Critical, Planner, Path guide	Keepout + halo, Avoid 1–99 (lebih halus), Speed	Sedang
Docking	Ke marker fisik yang dideteksi laser, entry position	Ke koordinat peta	Sedang

Saat terhalang	Path timeout, path deviation, batas jalur memutar; error menunggu Reset	Recovery Nav2 mencoba ulang berkali-kali	Sedang
Status robot	Satu daftar state dan tabel warna baku	Status tersebar, belum ada warna baku	Kecil–sedang
User dan UI	Dashboard widget, SingleDashboard, permission per fitur	Role, PIN, audit log; dashboard tetap	Kecil
Integrasi	REST, webhook, PLC/Modbus	REST internal	Sedang
Keselamatan	Safety PLC, STO, field bergantung kecepatan	Nav2 collision_monitor, bukan fungsi safety bersertifikat	Kritis untuk robot asli

12. Rekomendasi

1. **Pick/Drop dengan docking.** Ikuti pola MiR: entry position → docking → aksi → konfirmasi → undocking. Logikanya diisi di `master_control` (tim robot), dan agent memakai jalur `mission_plan`.
2. **Status robot terpadu dan tombol Pause/Continue/Reset.** Satu daftar state dengan warna yang sama di dashboard, detail robot, dan kiosk. Error menunggu Reset operator, tidak dicoba ulang diam-diam.
3. **Antrean misi dengan auto-dispatch.** Tabel antrean berprioritas; robot terdekat yang kosong dan baterainya cukup yang dipilih; penugasan manual tetap tersedia.
4. **Try/Catch dan Prompt user dengan timeout** sebagai jenis step misi.
5. **Kunci station dan dock untuk satu robot** di backend (aturan 10 m / 1 m) sebagai awal koordinasi multi-robot, disusul zona Limit-robots.
6. **Charging otomatis** dengan ambang baterai, setelah charger fisik tersedia.
7. **Keselamatan robot asli** sebelum operasi di lantai:
   - pastikan scanner safety, STO, dan e-stop berbasis hardware
   - tambahkan watchdog yang menghentikan robot kalau agent atau koneksi mati
   - lakukan tes rem dan susun checklist commissioning
8. **Zona Directional dan Critical, serta webhook** untuk integrasi pabrik.

Perlu dicek: apakah zona keepout AMR Control ikut menahan robot saat dikemudikan manual (teleop). Dokumen MiR sendiri tidak konsisten soal ini, dan di AMR Control belum pernah dites.

Sumber

- MiR Robot Reference Guide v2.2 (02/2021), portal support resmi MiR (supportportal.mobile-industrial-robots.com).
- MiR100 User Guide v3.1
- MiR100 Quick Start
- MiR250 User Guide v1.4
- MiR Fleet PC Getting Started v1.5
- MiR Fleet Reference Guide v1.4

- MiR Fleet Enterprise Documentation v1.2 (01/2025)
- MiR100 Hook User Guide 3.1, bab Safety system
- Halaman produk MiR Fleet dan halaman produk MiR Robot Software
- open-rmf/fleet_adapter_mir (contoh pemakaian REST API MiR)